

CAHIER DES CHARGES
FONCTIONNEL & TECHNIQUE

PLATEFORME DE CARTES DE VISITE NUMÉRIQUES NFC

Une carte physique. Un profil vivant. Une identité professionnelle toujours à jour.

NFC

Approcher

WEB

Découvrir

VCARD

Enregistrer

Vision produit

Commercialiser des cartes NFC premium donnant accès à des profils numériques personnalisables, élégants et modifiables en temps réel, sans réécriture de la puce.

Version 1.0 • Août 2026

1. Résumé exécutif

Le projet consiste à développer une plateforme web de cartes de visite numériques reliées à des cartes NFC physiques. Chaque carte NFC contient une URL courte et stable. Lors d'un scan, cette URL ouvre le profil public du propriétaire : identité, photo, entreprise, coordonnées, réseaux sociaux, portfolio, géolocalisation, catalogue ou tout autre lien utile.

Le client dispose d'un espace sécurisé pour modifier ses informations, ajouter ou masquer des liens, réorganiser ses boutons et choisir l'un des thèmes visuels proposés. Les changements sont publiés immédiatement : aucune reprogrammation de la carte NFC n'est nécessaire.

Principe architectural clé

La puce NFC ne stocke pas la carte de visite complète. Elle stocke seulement une URL courte, par exemple <https://tap.exemple/c/A7K2>. Le contenu du profil reste sur le serveur et peut donc évoluer librement.

2. Objectifs du projet

- Créer une expérience de partage de contact extrêmement rapide : scan NFC → profil → action.
- Permettre au client de modifier son profil sans intervention de l'administrateur.
- Offrir plusieurs designs premium, réellement distincts, adaptés à différents métiers et identités.
- Permettre l'ajout dynamique de liens : WhatsApp, LinkedIn, GitHub, Instagram, portfolio, boutique, Google Maps, calendrier, menu, catalogue ou URL personnalisée.
- Permettre l'enregistrement du contact sur le téléphone au format vCard (.vcf).
- Centraliser la gestion des cartes physiques, comptes clients, profils, thèmes et statistiques.
- Préparer une base évolutive pour des offres gratuites, Premium et Business.

3. Utilisateurs et rôles

Rôle	Responsabilités principales
Visiteur	Scanne la NFC ou le QR Code, consulte le profil, contacte le propriétaire, ouvre ses liens, enregistre sa vCard.
Client	Gère son profil, ses liens, son thème, ses coordonnées, sa localisation et consulte ses statistiques.
Administrateur	Crée/active/suspend les comptes, gère les cartes NFC, associe carte ↔ client, gère les thèmes, contrôle la plateforme.
Super-administrateur (optionnel)	Gère les administrateurs, paramètres globaux, plans, facturation et sécurité avancée.

4. Parcours principal

1. L'administrateur enregistre une carte physique dans la plateforme et lui attribue un identifiant public aléatoire.
2. Une URL courte correspondant à cette carte est écrite une seule fois dans la puce NTAG213.
3. La carte est associée au compte du client.
4. Le client se connecte, complète son profil et choisit son design.

5. Un visiteur approche son smartphone de la carte ; le navigateur ouvre le profil public.
6. Le visiteur peut appeler, envoyer un WhatsApp, consulter un réseau, ouvrir Maps ou enregistrer le contact.
7. Le client peut modifier son contenu ultérieurement ; l'URL NFC reste inchangée.

5. Périmètre fonctionnel

5.1 Authentification et compte client

- Inscription contrôlée ou invitation après achat de la carte.
- Connexion par e-mail + mot de passe ; réinitialisation du mot de passe.
- Vérification d'e-mail recommandée.
- Gestion du nom, avatar de compte et préférences.
- Possibilité future d'authentification Google/Apple.

5.2 Éditeur de profil

Bloc	Données modifiables
Identité	Photo, couverture, nom, prénom, nom affiché, poste, entreprise, slogan, biographie.
Contact	Téléphone, WhatsApp, e-mail, site principal.
Adresse	Adresse textuelle, ville, pays, latitude/longitude, URL cartographique.
Présentation	Logo, texte d'introduction, disponibilité, CTA principal.
Visibilité	Afficher/masquer chaque champ ou bloc individuellement.

5.3 Gestion dynamique des liens

Le système ne doit pas dépendre d'une liste fermée. Chaque lien est un objet configurable comportant au minimum : type, titre, URL/valeur, icône, position, statut visible/masqué et éventuellement une couleur ou un style.

Types natifs	Exemples
Communication	Téléphone, WhatsApp, e-mail, Telegram, Messenger.
Réseaux	LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube.
Professionnel	GitHub, Behance, Dribbble, portfolio, CV, site web.
Business	Boutique, catalogue, menu, réservation, formulaire, paiement.
Localisation	Google Maps / itinéraire / coordonnées GPS.
Personnalisé	Toute URL HTTPS valide avec titre et icône générique.

5.4 Actions rapides

- Appeler
- WhatsApp

- E-mail
- Enregistrer le contact (.vcf)
- Partager le profil
- Copier le lien
- Afficher le QR Code
- Ouvrir l'itinéraire

5.5 vCard

Le serveur génère une vCard à partir des informations actuelles du profil. Le visiteur touche « Enregistrer le contact » et le smartphone ouvre le flux d'ajout aux contacts. La vCard peut inclure nom, entreprise, poste, téléphones, e-mail, site et adresse.

5.6 Gestion NFC

Fonction	Règle
Identifiant de carte	Jeton aléatoire non séquentiel, par ex. A7K2M9Q.
URL NFC	URL HTTPS courte et stable.
Association	Une carte active pointe vers un profil/client ; association modifiable par admin.
État	Non attribuée, active, suspendue, perdue, remplacée.
Réécriture	Non requise lors d'un changement de profil.
QR Code	Même destination que la NFC, utilisé en solution de secours.

Compatibilité NTAG213

Le NTAG213 fournit 144 octets de mémoire utilisateur et est conforme NFC Forum Type 2. NXP cite explicitement les cartes de visite parmi les cas d'usage. Une URL courte encodée en NDEF convient donc à cette architecture.

6. Expérience de design - exigence prioritaire

La qualité visuelle du profil public est un élément central du produit. Le design ne doit pas ressembler à un formulaire ou à un tableau de bord. Il doit se comporter comme une mini-page personnelle premium, mobile-first, avec une hiérarchie forte, des espacements maîtrisés, des animations discrètes et une excellente lisibilité.

6.1 Système de thèmes

Thème	Direction artistique	Cible
01 — Minimal	Fond clair, typographie généreuse, photo ronde, boutons fins, beaucoup d'espace.	Consultants, étudiants, développeurs.
02 — Executive	Bleu nuit/noir, accents métalliques subtils, portrait cadré, CTA premium.	Dirigeants, managers, avocats.
03 — Creator	Couleurs expressives, grande couverture, blocs médias, micro-	Créateurs, artistes, influenceurs.

	animations.	
04 — Tech	Dark mode, gradients contrôlés, lignes lumineuses, GitHub/portfolio mis en avant.	Développeurs, startups.
05 — Luxury	Noir/ivoire, typographie éditoriale, détails dorés sobres, très peu d'éléments.	Marques premium, immobilier, mode.
06 — Business	Logo et entreprise prioritaires, coordonnées, localisation et services visibles immédiatement.	PME, commerces, commerciaux.
07 — Photo	Portrait ou image plein écran avec panneau flottant semi-transparent.	Photographes, modèles, créatifs.
08 — Compact	Profil ultra-rapide, boutons essentiels visibles sans défilement initial.	Usage universel / connexion lente.

6.2 Personnalisation autorisée

- Choix du thème parmi la bibliothèque publiée par l'administrateur.
- Palette de couleurs encadrée : couleur d'accent, fond clair/sombre, contraste vérifié.
- Photo de profil, logo et couverture.
- Choix limité de variantes typographiques afin de conserver la qualité graphique.
- Style des boutons : plein, contour, pilule, icône + texte selon le thème.
- Ordre des liens par glisser-déposer.
- Activation/désactivation de sections.
- Aperçu en temps réel avant publication.

Règle UX

Le client personnalise son identité, mais ne doit pas pouvoir casser le design. Les thèmes doivent imposer grille, espacements, tailles minimales, contrastes et comportements responsives.

7. Écrans à réaliser

Zone	Écrans
Public	Profil public, QR Code, partage, téléchargement vCard, page carte suspendue/inconnue.
Client	Connexion, accueil, éditeur profil, gestion liens, choix thème, personnalisation, aperçu, statistiques, sécurité.
Admin	Dashboard, clients, cartes NFC, association carte/client, thèmes, statistiques, paramètres.
Système	Mot de passe oublié, vérification e-mail, erreurs 404/403/500, maintenance.

8. Stack technologique recommandée

Pour maximiser la qualité du design et garder une architecture moderne, la recommandation principale est une application TypeScript basée sur React/Next.js. Next.js est un framework React pour applications web full-stack et apporte routage, rendu serveur et optimisations. Motion complète la couche UI avec des animations React et des gestes adaptés au web moderne.

Couche	Technologie recommandée	Pourquoi
Langage	TypeScript	Typage, maintenance et réduction des erreurs.
Front-end / Web	Next.js + React	Excellent écosystème UI, rendu rapide, pages publiques optimisables et architecture full-stack.
Styles	Tailwind CSS	Design system rapide, responsive, thèmes cohérents et personnalisation par tokens.
Composants	shadcn/ui + Radix primitives	Base accessible et personnalisable ; éviter l'apparence générique en appliquant son propre design system.
Animations	Motion for React	Transitions, gestes, animations de layout et micro-interactions fluides.
Icônes	Lucide React + icônes officielles de marques	Style cohérent et léger.
Base de données	PostgreSQL	Robuste, relationnelle, excellente pour utilisateurs, cartes, liens, thèmes et statistiques.
ORM	Prisma	Schéma typé, migrations et accès PostgreSQL ergonomique.
Authentification	Auth.js ou solution équivalente	Sessions sécurisées, fournisseurs OAuth extensibles.
Stockage images	Cloudinary ou stockage objet S3-compatible	Redimensionnement, CDN, optimisation des avatars/couvertures.
QR Code	Bibliothèque QR côté serveur/client	Génération du même lien que la NFC.
vCard	Génération serveur	Fichier .vcf construit dynamiquement depuis le profil.
Déploiement	Vercel + PostgreSQL managé, ou VPS Docker	Vercel simplifie Next.js ; VPS réduit les coûts à l'échelle.
Monitoring	Sentry + logs applicatifs	Suivi des erreurs et incidents.

8.1 Pourquoi cette stack pour le design

React permet de construire les thèmes comme des composants indépendants partageant les mêmes données. Un profil peut donc changer de thème sans dupliquer son contenu. Tailwind facilite les design tokens et le responsive. Motion ajoute des animations de layout, hover, tap, apparition et transitions entre composants sans transformer le produit en démonstration visuelle excessive.

Les profils publics doivent rester légers : animations limitées, images optimisées, chargement différé et respect de « prefers-reduced-motion ». L'objectif est une impression premium, pas une page lourde.

9. Architecture logique

Architecture recommandée :

- Navigateur / smartphone → domaine HTTPS → Next.js.
- Route publique /c/[token] → résolution de la carte → profil actif → rendu du thème choisi.
- Dashboard client → API sécurisée → PostgreSQL.
- Images → stockage/CDN.
- Événements de scan/clic → table d'analytics avec données minimisées.
- Endpoint /vcard/[profile] → génération dynamique du fichier .vcf.

10. Modèle de données principal

Entité	Champs essentiels
User	id, email, passwordHash/session, role, status, createdAt.
Profile	id, userId, displayName, firstName, lastName, title, company, bio, phone, whatsapp, emailPublic, website, address, lat, lng, avatarUrl, coverUrl.
NfcCard	id, publicToken, uidHash(optionnel), status, assignedProfileId, activatedAt.
ProfileLink	id, profileId, type, label, url/value, icon, position, isVisible.
Theme	id, key, name, category, previewUrl, configSchema, isActive.
ProfileTheme	profileId, themeId, accentColor, mode, variant, customConfig.
ScanEvent	id, cardId, timestamp, coarseDevice, referrer, country/region optionnel.
ClickEvent	id, profileId, linkId/action, timestamp.
Subscription	id, userId, plan, status, renewalAt — phase ultérieure.

11. Règles métier

- Une carte physique possède un token public unique.
- Une carte ne peut pointer que vers un profil actif à un instant donné.
- Le client ne peut ni changer le token public ni réaffecter lui-même une carte.
- Les modifications du profil sont visibles immédiatement après publication.
- Un lien masqué reste enregistré mais n'apparaît pas sur le profil public.
- Les URL personnalisées doivent être validées et les protocoles dangereux interdits.
- Une carte suspendue affiche une page neutre et ne révèle pas les anciennes informations.
- Le profil doit fonctionner sans application mobile dédiée.
- Le QR Code et la NFC doivent pointer vers la même URL canonique.

12. Sécurité et protection des données

- HTTPS obligatoire sur toute la plateforme.
- Mots de passe hachés avec un algorithme moderne pris en charge par la solution d'authentification.
- Contrôle d'accès par rôles et vérification serveur de la propriété des ressources.
- Protection CSRF/XSS, validation stricte des entrées et limitation de débit sur authentification/API.
- Tokens de carte suffisamment aléatoires pour empêcher l'énumération simple.
- Ne jamais exposer de données privées non choisies par le client.
- Collecter le minimum nécessaire dans les statistiques ; prévoir information/consentement selon les données réellement collectées.
- Sauvegardes automatiques de la base et procédure de restauration.
- Journal d'audit pour les opérations administratives sensibles.
- Possibilité de révoquer/suspendre immédiatement une carte perdue.

13. Performance et qualité

Critère	Cible
Mobile-first	Profil parfaitement utilisable dès 360 px de largeur.
Temps d'affichage	Objectif : contenu principal perceptible très rapidement sur 4G correcte.
Images	WebP/AVIF si possible, dimensions adaptées, lazy loading hors zone critique.
Accessibilité	Contrastes suffisants, focus clavier, labels, texte alternatif, reduced motion.
SEO	Métadonnées Open Graph par profil ; indexation configurable.
Compatibilité	Navigateurs mobiles modernes iOS/Android ; fallback QR Code.
Disponibilité	Architecture hébergée avec sauvegardes et supervision.

14. NFC - procédure d'exploitation

Pour chaque carte NTAG213, l'administrateur encode un enregistrement NDEF de type URI contenant l'URL courte de la carte. L'opération peut être réalisée avec un smartphone compatible NFC et une application d'écriture NFC, ou plus tard avec un encodeur USB pour traiter des lots.

8. Créer/importer la carte dans l'administration.
9. Générer son token public et son URL.
10. Écrire l'URL en NDEF dans la NTAG213.
11. Relire la puce pour vérifier l'URL.
12. Scanner avec au moins un iPhone et un Android de test.
13. Associer la carte au client.
14. Ne verrouiller définitivement l'écriture qu'après validation du processus commercial et de remplacement.

Le NTAG213 dispose de 144 octets de mémoire utilisateur. La plateforme doit donc utiliser des URL courtes. NXP indique que la famille NTAG21x est conforme NFC Forum Type 2 / ISO/IEC 14443 Type A et vise notamment les usages de carte de visite.

15. Statistiques

La première version peut afficher des métriques simples et utiles sans surveillance intrusive.

- Nombre total de scans.
- Scans sur 7/30 jours.
- Clics par action : WhatsApp, téléphone, e-mail, site, Maps, etc.
- Liens les plus utilisés.
- Évolution quotidienne/hebdomadaire.
- Option future : zone géographique approximative et type d'appareil, avec politique de confidentialité adaptée.

16. Back-office administrateur

Module	Fonctions
Dashboard	Clients, cartes actives/non attribuées, scans, nouveaux comptes.
Clients	Créer, rechercher, suspendre, réinitialiser accès, ouvrir le profil.
Cartes NFC	Créer lot, token, statut, association, remplacement, historique.
Thèmes	Créer/activer/désactiver, aperçu, ordre d’affichage, plans autorisés.
Analytics	Vue globale et par carte/profil.
Paramètres	Branding, domaine, e-mails, limites, sécurité, plans futurs.

17. Stratégie de thèmes côté développement

Tous les thèmes reçoivent le même objet de données normalisé. Chaque thème est un composant indépendant, par exemple ThemeMinimal, ThemeExecutive, ThemeCreator. Le choix du client ne change donc pas la structure de la base ; il change uniquement le moteur de rendu.

Important

Ne pas enregistrer du HTML libre fourni par le client. Stocker des données structurées et des options de thème validées. Cela protège la sécurité, les performances et la qualité visuelle.

18. MVP recommandé

Priorité	Fonction
P0	Authentification, profils, cartes NFC, association, profil public.
P0	Liens dynamiques + ordre + visibilité.

P0	4 thèmes premium réellement distincts.
P0	vCard, QR Code, partage.
P0	Responsive mobile et optimisation images.
P1	8 thèmes, personnalisation couleurs/variantes, aperçu temps réel.
P1	Statistiques scans/clics.
P1	Carte perdue/suspendue/remplacement.
P2	Abonnements, domaines personnalisés, équipes, CRM, wallet passes.

19. Roadmap indicative

Phase	Livrables
1 — Fondation	Design system, base PostgreSQL, auth, rôles, schéma données.
2 — Profil	Éditeur, liens dynamiques, uploads, profil public, vCard.
3 — NFC	Cartes, tokens, association, QR, procédures d'encodage/test.
4 — Design	4 à 8 thèmes premium, personnalisation, aperçu responsive.
5 — Analytics	Scans, clics, dashboard client/admin.
6 — Qualité	Sécurité, tests, performance, accessibilité, sauvegardes, déploiement.

20. Critères de recette

- Une carte encodée ouvre le bon profil sur iOS et Android compatibles NFC.
- Changer le téléphone ou un lien depuis le dashboard modifie immédiatement le profil sans réécrire la NFC.
- Le client peut ajouter une URL personnalisée, la réordonner, la masquer puis la réafficher.
- Le changement de thème conserve toutes les informations et tous les liens.
- Le téléchargement vCard crée un contact exploitable sur smartphone.
- Le profil est lisible et cohérent sur petits et grands écrans.
- Un utilisateur ne peut jamais modifier le profil d'un autre utilisateur.
- Une carte suspendue ne donne plus accès au profil.
- Le QR Code ouvre exactement la même destination que la NFC.
- Les thèmes conservent un niveau de contraste et de lisibilité acceptable.

21. Évolutions futures

- Apple/Google Wallet pass associé à la carte numérique.
- Nom de domaine personnalisé pour entreprises.
- Mini-catalogue produits/services et prise de rendez-vous.

- Formulaire de capture de prospects avec export CSV/CRM.
- Équipes commerciales : plusieurs employés sous une entreprise.
- Paiement Mobile Money / Stripe selon le marché.
- Intégration calendrier et réservation.
- Pages événementielles temporaires.
- API publique et webhooks.
- Application mobile uniquement si un besoin réel apparaît ; le cœur doit rester accessible par navigateur.

22. Décision technologique finale

Stack retenue

Next.js + React + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui/Radix + Motion + PostgreSQL + Prisma. Cette combinaison donne une excellente liberté graphique, une forte capacité de personnalisation, un rendu mobile performant et une base suffisamment robuste pour faire évoluer le produit en véritable service commercial.

Le facteur différenciant ne sera pas la NFC seule : ce sera la qualité des profils, la facilité de modification et la bibliothèque de thèmes. Il faut donc traiter le design system et les thèmes comme des fonctionnalités produit de premier niveau, au même titre que l'authentification ou la gestion des cartes.

23. Références techniques

NXP Semiconductors — NTAG213/215/216 — Fiche produit officielle : NFC Forum Type 2, 144/504/888 octets ; cas d'usage incluant les cartes de visite.
https://www.nxp.com/products/NTAG213_215_216

Next.js Documentation — Framework React pour applications web full-stack.
<https://nextjs.org/docs>

Motion for React — Bibliothèque d'animations et de gestes React pour interfaces web.
<https://motion.dev/docs/react>